SZABÓ-SZIKSZAY ÁKOS



Adattudomány és Mesterséges Intelligencia Fejlesztő

E-mail: szszakos@outlook.hu | **Telefonszám:** Igény esetén megadható | **Helyszín:** Budapest
Portfólió: akosszsz.github.io/aboutme/ | **GitHub:** https://github.com/AkosSzSz

SZAKMAI BEMUTATKOZÁS

11. osztályos, matematika-fizika orientációjú gimnáziumi tanuló és adattudományi, mesterséges intelligencia területen dolgozó fejlesztő vagyok, közel 6 év programozási tapasztalattal. A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara „GAMF Karért Oklevél" kitüntetéssel ismerte el a World Solar Challenge 2025 versenyen világszinten 10. helyezést elért napelemes versenyautó mesterséges intelligencia alapú fejlesztési feladataiért. Önállóan készítettem webes portfóliót és böngészőben futó algoritmuslabort, amelyben gépi tanulási és optimalizálási algoritmusokat vizualizálok. Junior vagy gyakornoki pozíciót keresek, ahol komplex MI-projektek sikeréhez járulhatok hozzá.

DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK

„GAMF Karért Oklevél" kitüntetés & Projekt elismerés — Kecskemét, 2025. okt. 22.

Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Kar

- Hivatalos egyetemi kitüntetés és oklevél a World Solar Challenge 2025 versenyen végzett, mesterséges intelligencia és adattudományi alapú meteorológiai fejlesztési feladatok kiemelkedő elvégzéséért.
- A díjat Dr. Kovács Lóránt dékán és Tóth László projektvezető állította ki a napelemes versenyautó versenystratégiáját támogató időjárás-előrejelzés korrekciós szoftverfejlesztésért.

KIEMELT PROJEKTEK & OKTATÁSI TAPASZTALAT

Időjárás-előrejelzés Korrekciós MI és Adatmodell — 2024 – 2025

Neumann Solar Team – Egyetemi Fejlesztési Projekt

- Olyan adatfeldolgozó és prediktív korrekciós szoftvert (bias correction algoritmust) terveztem, amely a történeti előrejelzések és a valós időben mért telemetriai adatok szisztematikus eltéréseit elemzi.
- **Algoritmikus megvalósítás:** Összetett, aszinkron időbélyegű JSON adatstruktúrák integrálása, óránkénti meteorológiai paraméterek (hőmérséklet, páratartalom, csapadék) delta-számítása, valamint a napkelte, napnyugta és a napsugárzás beesési szögének dinamikus időeltolásos (time-offset) korrekciója az autó optimális energiafelhasználásához.
- Az algoritmus tervezése és megvalósítása az én feladatom volt; a modell a csapat versenystratégiáját támogatta, a magyar csapat pedig a világ 10. legjobbjaként zárta a versenyt. (A teljes éles verzió egyetemi titkosítás alatt áll.)

Oktatási szoftverek & Interaktív Fizikai Szimulációk — 2024 – 2026

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium – Iskolai és módszertani projektek

- **Magfizikai Szimulációs Rendszer (Energiavölgy projekt):** Önállóan terveztem és fejlesztettem ki egy

interaktív oktatási szoftvert és vizualizációs motort, amely képes valós időben modellezni az Alfa-, Béta- és Gamma-bomlási folyamatokat, az exponenciális bomlási görbék konvergenciáját, valamint a részecskék elhajlását a Wilson-kamrában.

- **Programozás-módszertan:** Önállóan megtartott tanórák keretében vezettem be diáktársaimat a tiszta kód (Clean Code) elveibe, az eseményvezérelt programozásba (Pygame) és a perzisztens adatkezelésbe egy egyedi fejlesztésű Snake játékon keresztül.

KÍSÉRLETEZŐ LABOR (KÖZVETLENÜL A BÖNGÉSZŐBEN FUTÓ PROJEKTEK)

A teljes weboldalt és a laborban működő interaktív algoritmusokat önállóan készítettem el nagyjából 2 hét alatt, YouTube-videókból és online szakirodalomból tanulva:

- **K-means klaszterezés:** Centroidok kiválasztása k-means++ módszerrel, vizuális konvergencia-léptetéssel JavaScript környezetben.
- **Neurális hálózat:** Előrecsatolt (Feed-Forward) számítások vizualizációja folyamatosan változó bemenetekkel és szigmoid aktivációs függvénnyel.
- **Genetikus útvonaloptimalizáló:** Populációalapú, versenyszerű szülőkiválasztáson, sorrendkeresztezésen (OX) és mutáción alapuló TSP megoldás.

TECHNIKAI KÉSZSÉGEK

Fő programozási nyelv: Python (Haladó, közel 6 év tapasztalat – OOP, Pygame, adatkezelés)

További nyelvek: C++, C#, Java (alapszint)

Webfejlesztés: JavaScript, HTML (a portfólió oldal és az interaktív labor alapja)

Eszközök & Kompetenciák: Git/GitHub, JSON/fájlkezelés, prediktív modellezés, fizikai folyamatok modellezése

Csapatmunka: Egyetemi fejlesztési projektben dolgoztam a Neumann Solar Team tagjaként

TANULMÁNYOK ÉS KÉPZÉSEK

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium **2023 – Jelenleg**

Matematika-Fizika emelt szintű képzés (Fakt) | Várható érettségi: 2028

Logiscool Budapest - Újpest **2020 – 2024**

Adattudomány & Mesterséges Intelligencia specializáció (2023–2024)

Python szakmai vizsga, Python Advanced (432) és Python Master (433) oklevelek

NYELVTUDÁS

- **Angol:** Középfok (B2) nyelvvizsga | Jelenleg C1+ szintű iskolai tanulmányok (11 éve tanulom).
- **Német:** Alap/Közép (B1+) szint (3 éve tanulom) | Cél: B2-es nyelvvizsga jövőre.